

NSI - Numérique et Sciences Informatiques

Th3Ch2 - TD2 - Les formulaires HTML (d'après le site www.pixees.fr)

Dans ce TD, vous allez approfondir le fonctionnement des échanges entre un poste utilisateur et un serveur Web. Pour cela vous allez installer un serveur Web sur votre machine virtuelle.

Configuration du Proxy utilisé par votre machine virtuelle

Lorsqu'on accède à Internet au lycée, les accès se font via un serveur appelé Proxy (son rôle est de filtrer les entrées/sorties notamment pour éviter les actes malveillants). Cela nécessite de configurer votre machine virtuelle en conséquence.

Vous allez donc copier le fichier "scriptApt.sh" (mis à disposition par votre professeur) sur votre machine virtuelle. Il s'agit d'un "script" (un genre de programme) qui permet de modifier la configuration selon que votre machine est démarrée au lycée ou ailleurs.

À faire vous-même 1

Copier, dans le répertoire partagé avec votre machine virtuelle, le fichier "**scriptApt.sh**" mis à disposition par votre professeur.

Ouvrir un terminal et exécuter les commandes suivantes :

1. passez en mode administrateur :

sudo -i

A noter : l'invite de commande change et se termine désormais par le caractère # et non \$ comme illustré ci-contre.

```
(base) eleve@machineNSI:~$ sudo -i
[sudo] Mot de passe de eleve :
root@machineNSI:~# _
```

2. copiez le fichier **scriptApt.sh** dans le répertoire courant :

cp /home/eleve/Documents/Partage/scriptApt.sh .

A noter : - **cp** est une commande Linux qui permet de copier un fichier
- on indique ici le chemin absolu du fichier **scriptApt.sh**
- le caractère "." (point) représente le répertoire courant.

3. donnez les droits en exécution du fichier **scriptApt.sh** à son propriétaire :

chmod u+x scriptApt.sh

A noter : **chmod** est une commande Linux qui permet de modifier les droits des utilisateurs sur un fichier.
u désigne l'utilisateur propriétaire du fichier. **x** représente le droit d'exécuter le fichier.
le signe + permet d'ajouter des droits.

4. exécutez le script :

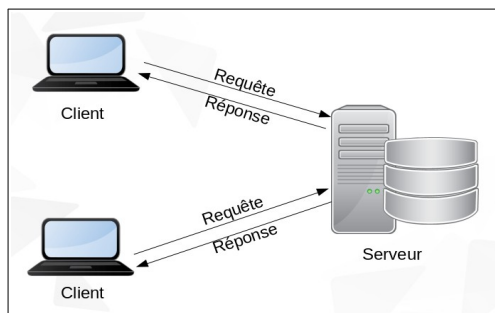
./scriptApt.sh

Configurez le Proxy du lycée en sélectionnant le choix indiqué par votre professeur.

Auteur(s)		B. Dutilloy d'après le site www.pixees.fr		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web		
Rév	2	Date	01/12/20	Première	Page	1/11

Installation d'Apache et de PHP

Comme déjà évoqué dans la partie consacrée aux URL, un serveur Web (aussi appelé serveur HTTP) permet de répondre à une requête HTTP effectuée par un client (très souvent un navigateur Web). La figure ci-dessous illustre ce fonctionnement **client-serveur**.



Le serveur Web que nous allons utiliser se nomme "Apache", c'est un des serveur Web le plus utilisés au monde (il en existe d'autres : NGINX, IIS, ...). Vous allez devoir installer les logiciels nécessaires sur votre machine virtuelle dont le système d'exploitation est "Debian GNU/Linux" appelé communément Debian.

Le système d'exploitation Debian est composé d'un **noyau** et de **programmes** installés grâce à des paquets logiciels.

Un **paquet logiciel** (en anglais **package**) est un fichier archive incluant des programmes, des fichiers de configuration, la documentation, les scripts d'installation et les **dépendances logicielles** (c'est à dire les relations entre le paquet et d'autres paquets qui lui sont nécessaires ou auxquels il est nécessaire).

Les paquets logiciels de Debian sont mis à disposition pour téléchargement via des **dépôts** logiciels (**repositories**) qui sont des serveurs accessibles via Internet.

À faire vous-même 2

Dans un premier temps vous allez mettre à jour (update) sur votre machine la liste des paquets logiciels disponible dans les **dépôts**.

1. Si vous n'y êtes pas déjà, passez en mode administrateur.
2. `apt update`

*A noter : - **apt** est une interface utilisateur qui permet de gérer les paquets logiciels.*

*- la commande **update** permet de télécharger les informations sur les paquets à partir des dépôts.*

Auteur(s)	B. Dutilloy d'après le site www.pixees.fr	NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web			
Rév	2	Date	01/12/20	Première	Page 2/11

Vous allez ensuite installer deux nouveaux paquets logiciels : le paquet installant le serveur Apache et le paquet installant le langage PHP (qui sera utilisé plus tard dans ce TD).

```
3. apt install apache2
```

```
4. apt install php
```

*A noter : - la commande **install** permet d'installer un nouveau paquet (ici **apache2** et **php**).*

Les fichiers envoyés par le serveur Web aux clients sont stockés dans un répertoire appelé "**Root Directory**" (en français : répertoire ou dossier **racine**). Si on veut pouvoir modifier le contenu de ce répertoire pour y déposer ses propres fichiers, il est nécessaire d'accorder des droits sur ce dossier à un autre utilisateur que l'administrateur (nommé "**root**" sous Linux).

À faire vous-même 3

Vous allez autoriser l'utilisateur "**eleve**" à modifier le contenu du dossier "**/var/www/html**". Pour cela vous allez changer le groupe propriétaire du dossier :

```
1. chgrp -R eleve /var/www/html
```

*A noter : **chgrp** est une commande Linux qui permet de modifier le groupe propriétaire d'un fichier.*

***eleve** désigne le nom du nouveau groupe.*

***/var/www/html** est le nom du fichier ou du dossier sur lequel appliquer la modification*

***-R** permet d'appliquer la modification au dossier et son contenu.*

Vous allez ensuite donner au groupe propriétaire les droits en modification du contenu du dossier :

```
2. chmod -R g+w /var/www/html
```

*A noter : **g** désigne le groupe propriétaire du fichier. **w** représente le droit de modifier le dossier.*

*le signe **+** permet d'ajouter des droits.*

***-R** permet d'appliquer la modification au dossier et son contenu.*

Vous pouvez ensuite quitter le mode administrateur :

```
3. exit
```

Vous pouvez maintenant fermer le terminal.

Vous pouvez tester le fonctionnement de votre serveur à l'aide de votre navigateur.

À faire vous-même 4

Dans la barre d'adresse de votre navigateur saisissez "**localhost**" puis appuyez sur "**Entrée**". L'affichage obtenu devrait ressembler à ceci :



Auteur(s)		B. Dutilloy d'après le site www.pixees.fr		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web		
Rév	2	Date	01/12/20	Première	Page	3/11

Création d'un premier site "statique"

Nous allons travailler avec le serveur Web que vous venez d'installer sur votre ordinateur (Apache). Nous allons donc avoir une configuration un peu particulière puisque le client et le serveur vont se trouver sur la même machine. Cette configuration est classique lorsque l'on désire effectuer de simples tests. Nous aurons donc 2 logiciels sur le même ordinateur : le client (navigateur Web) et le serveur (serveur Web), ces 2 logiciels vont communiquer en utilisant le protocole HTTP.

Nous allons commencer par un cas très simple où le serveur va renvoyer au client une simple page HTML statique (c'est à dire affichant toujours la même chose). Le serveur Web Apache a été configuré pour qu'il envoie vers le client une page HTML située dans un répertoire nommé `"/var/www/html"` (il s'agit d'un chemin absolu et non relatif).

À faire vous-même 5

Ouvrez votre éditeur de texte préféré (par exemple Visual Studio Code) et créez un nouveau fichier.

Copiez le code HTML ci-dessous dans le fichier que vous venez de créer.

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Utilisation d'Apache</title>
  </head>
  <body>
    <p>Le serveur Apache fonctionne parfaitement</p>
  </body>
</html>
```

Enregistrer le code que vous venez de copier sous `/var/www/html/index.html` (remplacez le fichier existant).

Ouvrez votre navigateur Web et tapez dans la barre d'adresse `"localhost"`.

Vous devriez voir votre page Web s'afficher.

Une petite explication s'impose à propos du "localhost" : comme nous l'avons déjà dit, notre serveur et notre client se trouvent sur la même machine, avec le "localhost", on indique au navigateur que le serveur Web se trouve sur la même ordinateur que lui (on parle de machine locale). Dans un cas normal, la barre d'adresse devrait être renseignée avec l'adresse du serveur Web.

Auteur(s)		B. Dutilloy d'après le site www.pixees.fr		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web		
Rév	2	Date	01/12/20	Première	Page	4/11

Création d'un site "dynamique"

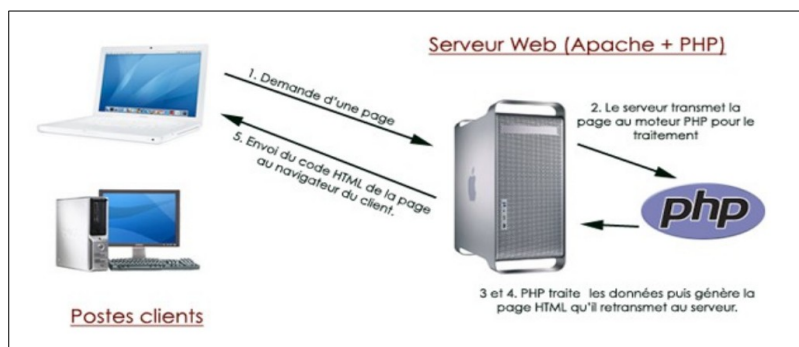
Pour l'instant, comme déjà dit plus haut, notre site est statique : la page reste identique, quelles que soient les actions des visiteurs. Pour avoir un site dynamique, nous allons exécuter, côté serveur, un programme qui va créer de toutes pièces une page HTML, cette page HTML sera ensuite envoyée au client par l'intermédiaire du serveur Web.

Il existe différents langages de programmation qui permettent de générer des pages HTML à la volée : Python, Java, Ruby... Dans notre cas, nous allons utiliser le PHP (PHP est un acronyme récursif puisqu'il signifie : PHP Hypertext Preprocessor). Le PHP est un langage très utilisé même si dans le monde professionnel des langages comme Java peuvent être préférés au PHP.

Il est très important de bien comprendre les processus mis en œuvre :

1. le client (le navigateur Web) envoie une requête HTTP vers le serveur Web.
2. en fonction de la requête reçue le serveur "fabrique" une page HTML grâce à l'exécution d'un programme écrit en PHP (ou en Java...).
3. le serveur Web envoie la page nouvellement créée au client.
4. une fois reçue, la page HTML est affichée dans le navigateur Web.

La figure ci-dessous illustre ce mécanisme :



Vous avez installé le programme PHP sur votre machine virtuelle, vous allez donc pouvoir écrire votre premier programme en PHP. Notez qu'il n'est pas question ici d'apprendre à programmer en PHP, mais juste d'avoir un premier contact avec ce langage (et avec cette notion de Web dynamique)

À faire vous-même 6

Après avoir **déplacé** dans votre répertoire personnel le fichier "**index.html**", créez un fichier "**index.php**", toujours dans le répertoire **"/var/www/html"**.

Auteur(s)		B. Dutilloy d'après le site www.pixees.fr		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web		
Rév	2	Date	01/12/20	Première	Page	5/11

Copiez le code PHP ci-dessous dans le fichier "index.php" que vous venez de créer.

```
<?php
    $heure = date("H:i");
    echo "<h1>Bienvenue sur mon site</h1><p>Il est $heure</p>";
?>
```

Ouvrez votre navigateur Web et tapez "**localhost**" dans la barre d'adresse.

Vous devriez avoir une page HTML qui vous donne l'heure, si vous actualisez la page, vous pourrez remarquer que bien évidemment l'heure évolue. Nous avons donc bien une page dynamique : le serveur PHP crée la page Web au moment où elle est demandée. À chaque fois que vous actualisez la page, la page HTML est générée de nouveau.

Vous aurez sans doute remarqué que l'extension ".html" a été remplacée par ".php". Au moment de la requête, le programme contenu dans ce fichier a été exécuté et la page HTML a été générée. Dans les 2 cas, le fichier se nomme "index", pourquoi ? Par défaut, le serveur prend en compte un fichier nommé "index" ("index.php" ou "index.html" selon les cas). Si vous voulez nommer votre fichier autrement, il faudra modifier ce que vous avez saisi dans la barre d'adresse de votre navigateur : si par exemple vous voulez nommer votre fichier "toto.html" (ou "toto.php"), il faudra saisir dans la barre d'adresse du navigateur "localhost/toto.html" (ou "localhost/toto.php").

Quelques remarques sur le programme PHP ci-dessus :

- "\$heure = date("H:i");", "\$heure" est une variable (en PHP les variables commencent par un "\$"), cette variable "contient" une chaîne de caractères qui correspond à l'heure courante.
- l'instruction "echo" permet d'afficher la chaîne de caractères qui suit l'instruction. Dans notre cas, la chaîne de caractères est "<h1>Bienvenue sur mon site</h1> <p>Il est \$heure</p>" ce qui correspond à du HTML à l'exception de "\$heure" qui permet d'afficher le contenu de la variable "\$heure". La page Web générée contiendra le code HTML et le contenu de la variable "\$heure".
- Si un client effectue une requête à 18h23, le serveur enverra au client le code HTML suivant :

```
<h1>Bienvenue sur mon site</h1>
<p>Il est 18h23</p>
```

Auteur(s)		B. Dutilloy d'après le site www.pixees.fr		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web		
Rév	2	Date	01/12/20	Première	Page	6/11

Formulaires

Nous allons maintenant nous intéresser à la gestion des formulaires.

À faire vous-même 7

Après avoir déplacé dans votre dossier personnel le contenu du dossier `"/var/www/html"`, créez dans ce même dossier un fichier `"index.html"` et un fichier `"trait_form.php"`

À faire vous-même 8

Copiez le code HTML ci-dessous dans le fichier `"index.html"` que vous venez de créer :

```
<!doctype html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Le formulaire</title>
</head>
<body>
    <form action="trait_form.php" method="post">
        <label>Nom</label> : <input type="text" name="nom" />
        <label>Prénom</label> : <input type="text" name="prenom" />
        <input type="submit" value="Envoyer" />
    </form>
</body>
</html>
```

Copiez le code PHP ci-dessous dans le fichier `"trait_form.php"` que vous venez de créer :

```
<?php
    $n=$_POST['nom'];
    $p=$_POST['prenom'];
    echo "<p>Bonjour $p $n, j'espère que vous allez bien.</p>";
?>
```

À faire vous-même 9

Ouvrez votre navigateur Web et tapez dans la barre d'adresse `"localhost"`. Une fois la page Web affichée dans votre navigateur, remplissez le formulaire proposé et validez en cliquant sur le bouton "Envoyer"

Auteur(s)		B. Dutilloy d'après le site www.pixees.fr		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web		
Rév	2	Date	01/12/20	Première	Page	7/11

Analysons le code HTML ci-dessus :

Nous utilisons la balise **"form"** afin de mettre en place un formulaire sur notre page :

```
<form action="trait_form.php" method="post">
```

Nous avons 2 attributs **"action"** et **"method"**. L'attribut **"action="trait_form.php"** indique que le client enverra une requête HTTP vers le serveur en cas de clic sur le bouton "Envoyer". Pour répondre à cette requête du client, le serveur devra exécuter le programme PHP contenu dans le fichier **"trait_form.php"**. Le **"method="post"** nous indique que la méthode utilisée pour effectuer cette requête HTTP est une méthode "POST" (cette notion de méthode a déjà été vu dans la partie consacrée au protocole HTTP)

Au niveau des 2 balises **"input"** permettant de saisir le nom et le prénom :

```
<label>Nom</label> : <input type="text" name="nom" />
```

```
<label>Prénom</label> : <input type="text" name="prenom" />
```

L'attribut **"name"** nous intéresse particulièrement dans ces 2 balises. Dans la première balise nous avons **"name="nom"** et dans la deuxième balise, nous avons **"name="prenom"**. Nous aurons l'occasion de revenir sur le rôle de cet attribut **"name"** ci-dessous.

Intéressons-nous maintenant au code contenu dans le fichier **"trait_form.php"** :

La ligne

```
$n=$_POST['nom'];
```

permet d'attribuer à la variable **"\$n"** la chaîne de caractères qui a été saisie par l'utilisateur dans le formulaire : dans la balise **"input"** ayant l'attribut **"name="nom"**. Le **"nom"** de **"\$_POST['nom']"** est directement lié au **"nom"** de l'attribut **"name="nom"**. Le principe est le même pour la variable **"\$p"** : le **"prenom"** de **"\$_POST['prenom']"** est directement lié au **"prenom"** de l'attribut **"name="prenom"**. Un **"\$_POST['toto']"** contiendra la chaîne de caractères saisie par l'utilisateur dans le champ correspondant à une balise **"input"** possédant un attribut **"name="toto"**.

La dernière ligne :

```
echo "<p>Bonjour $p $n, j'espère que vous allez bien.</p>";
```

ne devrait pas vous poser de problème.

Auteur(s)		B. Dutilloy d'après le site www.pixees.fr		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web		
Rév	2	Date	01/12/20	Première	Page	8/11

Méthodes GET et POST

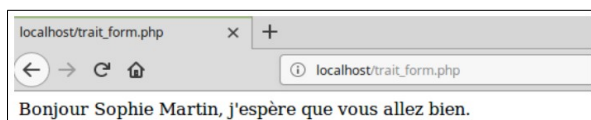
Nous avons vu qu'un clic sur le bouton "Envoyer" déclenche une requête HTTP vers le serveur et que les informations saisies dans le formulaire sont envoyées vers le serveur (puisque'il est possible de récupérer ces informations au niveau du code PHP : une fois de plus, le code PHP est uniquement exécuté du côté serveur).

Vous avez observé lors du TD précédent que les informations transitent différemment en fonction de la méthode utilisée (GET ou POST).

Dans l'exemple ci-dessus, nous utilisons la méthode "POST" ("**method="post"**").

À faire vous-même 10

Ouvrez votre navigateur Web et tapez dans la barre d'adresse "localhost". Une fois la page Web affichée dans votre navigateur, Saisissez "Sophie" pour le prénom et "Martin" pour le nom puis validez en cliquant sur le bouton "Envoyer". Une fois que vous avez cliqué sur le bouton "Envoyer", observez attentivement la barre d'adresse de votre navigateur. Vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à cela :



Dans la barre d'adresse, rien de spécial à signaler, on constate que le fichier "trait_form.php" a bien été utilisé.

Il est possible d'utiliser la méthode HTTP "GET" à la place de la méthode "POST" :

À faire vous-même 11

Modifiez les fichiers "index.html" et "trait_form.php" comme suit (les différences sont en gras) :

Modifications du fichier **index.html** :

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Le formulaire</title>
</head>
<body>
  <form action="trait_form.php" method="get">
    <label>Nom</label> : <input type="text" name="nom" />
    <label>Prénom</label> : <input type="text" name="prenom" />
    <input type="submit" value="Envoyer" />
  </form>
</body>
</html>
```

Auteur(s)		B. Dutilloy d'après le site www.pixees.fr		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web		
Rév	2	Date	01/12/20	Première	Page	9/11

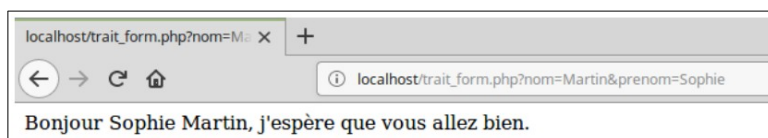
Modifications du fichier **trait_form.php** :

```
<?php
    $n=$_GET['nom'];
    $p=$_GET['prenom'];
    echo "<p>Bonjour $p $n, j'espère que vous allez bien.</p>";
?>
```

Les différences sont minimales : dans le fichier "**index.html**" nous avons un "**method="get"**" à la place d'un "**method="post"**". Dans le fichier "**trait_form.php**" nous avons des "**\$_GET**" à la place des "**\$_POST**".

À faire vous-même 12

Ouvrez votre navigateur Web et tapez dans la barre d'adresse "localhost". Une fois la page Web affichée dans votre navigateur, Saisissez "Sophie" pour le prénom et "Martin" pour le nom puis validez en cliquant sur le bouton "Envoyer". Une fois que vous avez cliqué sur le bouton "Envoyer", observez attentivement la barre d'adresse de votre navigateur. Vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à cela :



Vous avez du remarquer que cette fois-ci, les informations du formulaire sont transmises au serveur par l'intermédiaire de l'url :

localhost/trait_form.php?nom=Martin&prenom=Sophie

Dans le cas de l'utilisation d'une méthode "**POST**" les données issues d'un formulaire sont envoyées au serveur sans être directement visibles, alors que dans le cas de l'utilisation d'une méthode "**GET**", les données sont visibles (et accessibles) puisqu'elles sont envoyées par l'intermédiaire de l'url.

Les données envoyées par l'intermédiaire d'une méthode "**GET**" peuvent être modifiées directement dans l'url.

Auteur(s)		B. Dutilloy d'après le site www.pixees.fr		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web		
Rév	2	Date	01/12/20	Première	Page	10/11

À faire vous-même 13

Ouvrez votre navigateur Web et tapez dans la barre d'adresse "localhost". Une fois la page Web affichée dans votre navigateur, Saisissez "Sophie" pour le prénom et "Martin" pour le nom puis validez en cliquant sur le bouton "Envoyer". Une fois que le message "Bonjour Sophie Martin, j'espère que vous allez bien." apparaît, modifier l'url : passez de

`localhost/trait_form.php?nom=Martin&prenom=Sophie`

à

`"localhost/trait_form.php?nom=Martin&prenom=Jean-Pierre"`

validez votre modification en appuyant sur la touche "Entrée".

Comme vous pouvez le constater, la page a bien été modifiée : "Bonjour Jean-Pierre Martin, j'espère que vous allez bien."

Même si dans notre cas cette opération de modification d'url est inoffensive, vous devez bien vous douter que dans des situations plus complexes, une telle modification pourrait entraîner des conséquences plus problématiques (piratage). Il faut donc éviter d'utiliser la méthode **"GET"** pour transmettre les données issues d'un formulaire vers un serveur.

Il est important de bien comprendre que la méthode **"POST"** n'offre pas non plus une sécurité absolue puisque toute personne ayant un bagage technique minimum sera capable de lire les données transmises à l'aide de la méthode **"POST"** en analysant la requête **HTTP**, même si ces données ne sont pas directement visibles dans l'url. Seule l'utilisation du protocole sécurisé **HTTPS** garantit un transfert sécurisé des données entre le client et le serveur (les données sont **chiffrées** et donc illisibles pour une personne ne possédant pas la clé de déchiffrement).

Auteur(s)		B. Dutilloy d'après le site www.pixees.fr		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web		
Rév	2	Date	01/12/20	Première	Page	11/11